

DATA WAREHOUSE FINANCEIRO

Documentação do Projeto — Contas a Pagar

Data Warehouse desenvolvido a partir de banco de dados corporativoAluno: Eduardo, Vanessa, Jessica,

HellysonDisciplina: Data Analytics DA09Professor: AnildoData: 28/08/2026

Página

1. Introdução

1.1 Contextualização

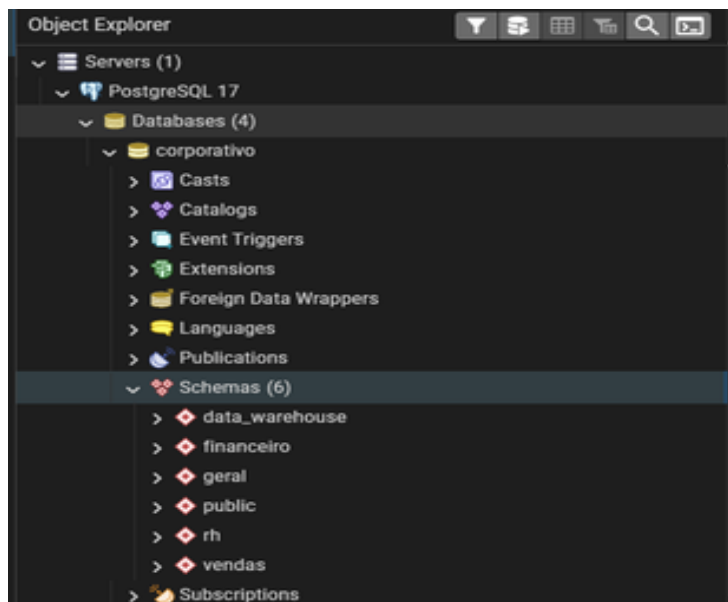
Este trabalho teve como objetivo desenvolver um Data Warehouse voltado à análise financeira de uma base de dados corporativa, seguindo um processo composto por restauração, análise exploratória, validação da qualidade dos dados, definição do escopo, modelagem dimensional, carga dos dados e disponibilização de informações analíticas. A base corporativa disponibilizada contém diferentes áreas da organização. Para este projeto foi escolhido o escopo de Contas a Pagar, concentrando a análise na tabela financeiro.conta_pagar.

1.2 Objetivo

O objetivo do projeto foi transformar os dados transacionais de Contas a Pagar em uma estrutura dimensional orientada à análise, permitindo consultar os valores financeiros sob diferentes perspectivas, como período, categoria de despesa, situação e forma de pagamento. Além da construção do Data Warehouse, buscou-se validar a qualidade dos dados de origem, documentar os achados encontrados durante a análise exploratória e disponibilizar informações analíticas por meio de Views e posteriormente do Power BI.

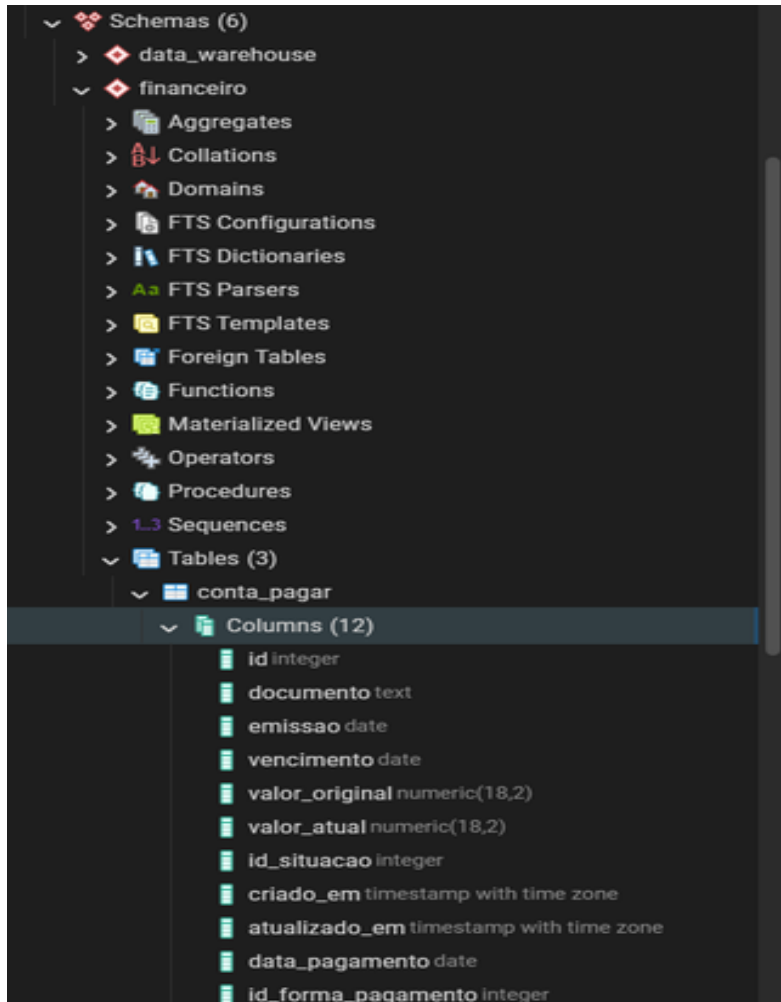
2.1 Restauração do banco

O primeiro passo do projeto foi realizar a restauração do banco de dados corporativo no PostgreSQL. O objetivo dessa etapa foi disponibilizar localmente a estrutura original fornecida para que fosse possível realizar a análise dos dados antes da construção do Data Warehouse. Após a restauração, foi realizada uma validação estrutural da base, verificando a existência dos schemas e objetos disponibilizados no banco.



2.2 Identificação do domínio escolhido

Após a restauração, foram analisados os diferentes domínios disponíveis no banco. Optou-se por trabalhar exclusivamente com Contas a Pagar, utilizando como principal tabela de origem financeiro.conta_pagar. A escolha permitiu concentrar os esforços na compreensão, exploração dos dados financeiros relacionados aos títulos a pagar.



3. Análise Exploratória dos Dados (AED)

3.1 Objetivo da AED

Antes da construção do Data Warehouse, foi realizada uma Análise Exploratória dos Dados com o objetivo de compreender a estrutura da tabela de Contas a Pagar e verificar possíveis problemas de qualidade. Foram avaliados aspectos como quantidade de registros, valores nulos, duplicidades, integridade referencial, consistência das datas, distribuição das situações, valores financeiros e padronização das descrições.

3.2 Volume de dados

A tabela financeiro.conta_pagar apresentou 1.341 registros. Esse valor foi utilizado como referência durante as etapas posteriores de carga e validação do Data Warehouse.

Query Query History										
<pre> 1 SELECT id, documento, emissao, vencimento, valor_original, 2 valor_atual, id_situacao, criado_em, 3 atualizado_em, data_pagamento, id_forma_pagamento, descricao 4 FROM financeiro.conta_pagar; </pre>										
Data Output Messages Notifications										
Showing rows: 1 to 1000 Page No: 1 of 2										
	id	documento	emissao	vencimento	valor_original	valor_atual	id_situacao	criado_em	atualizado_em	
	[PK] Integer	text	date	date	numeric (18,2)	numeric (18,2)	Integer	timestamp with time zone	timestamp	
1	1	AUTO-AP-20150131-53...	2015-01-...	2015-01-31	275.42	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
2	2	AUTO-AP-20150201-65...	2015-01-...	2015-02-01	125.00	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
3	3	AUTO-AP-20150202-64...	2015-01-...	2015-02-02	204.63	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
4	4	AUTO-AP-20150203-24...	2015-01-...	2015-02-03	207.33	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
5	5	AUTO-AP-20150204-61...	2015-01-...	2015-02-04	347.46	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
6	6	AUTO-AP-20150205-33...	2015-01-...	2015-02-05	166.87	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
7	7	AUTO-AP-20150206-88...	2015-01-...	2015-02-06	113.91	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
8	8	AUTO-AP-20150207-46...	2015-01-...	2015-02-07	407.55	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
9	9	AUTO-AP-20150208-12...	2015-01-...	2015-02-08	416.51	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
10	10	AUTO-AP-20150209-95...	2015-01-...	2015-02-09	436.03	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
11	11	AUTO-AP-20150210-39...	2015-01-...	2015-02-10	374.92	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
12	12	AUTO-AP-20150211-64...	2015-02-...	2015-02-11	419.09	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
13	13	AUTO-AP-20150212-84...	2015-02-...	2015-02-12	463.20	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
14	14	AUTO-AP-20150213-40...	2015-02-...	2015-02-13	475.63	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
15	15	AUTO-AP-20150214-67...	2015-01-...	2015-02-14	157.77	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
16	16	AUTO-AP-20150215-57...	2015-02-...	2015-02-15	365.89	0.00	3	2025-08-13 21:43:36.850708...	2025-01-...	
Total rows: 1341 Query complete 00:00:00.200 CRLF Ln 4, Col 30										

3.3 Situação dos títulos

A análise demonstrou que os 1.341 registros estavam classificados como LIQUIDADA. Não foram encontrados registros nas situações Em Aberto, Atrasada ou Cancelada.

Query Query History										
<pre> 1 SELECT 2 st.descricao AS situacao, 3 COUNT(*) AS quantidade 4 FROM financeiro.conta_pagar cp 5 INNER JOIN financeiro.situacao_titulo st 6 ON cp.id_situacao = st.id 7 GROUP BY st.descricao 8 ORDER BY quantidade DESC; </pre>										
Data Output Messages Notifications										
SQL										
	situacao	quantidade								
	text	bigint								
1	LIQUIDA...	1341								

3.4 Datas de pagamento

Dos 1.341 registros, todos possuíam data de pagamento preenchida.

Query	Query History
1	SELECT
2	COUNT(*) AS total_registros,
3	COUNT(data_pagamento) AS com_data_pagamento,
4	COUNT(*) - COUNT(data_pagamento) AS sem_data_pagamento
5	FROM financeiro.conta_pagar;

Data Output	Messages	Notifications
total_registros bigint	com_data_pagamento bigint	sem_data_pagamento bigint
1	1341	0

3.5 Valores atuais

Todos os registros apresentaram valor_atual igual a zero. Foram identificados 1.341 registros com valor atual zerado e nenhum com valor diferente de zero.

Query	Query History
1	SELECT
2	COUNT(*) AS total_registros,
3	COUNT(*) FILTER (WHERE valor_atual = 0) AS valor_atual_zerado,
4	COUNT(*) FILTER (WHERE valor_atual <> 0) AS valor_atual_nao_zerado
5	FROM financeiro.conta_pagar;

Data Output	Messages	Notifications
total_registros bigint	valor_atual_zerado bigint	valor_atual_nao_zerado bigint
1	1341	0

3.6 Prazo de pagamento

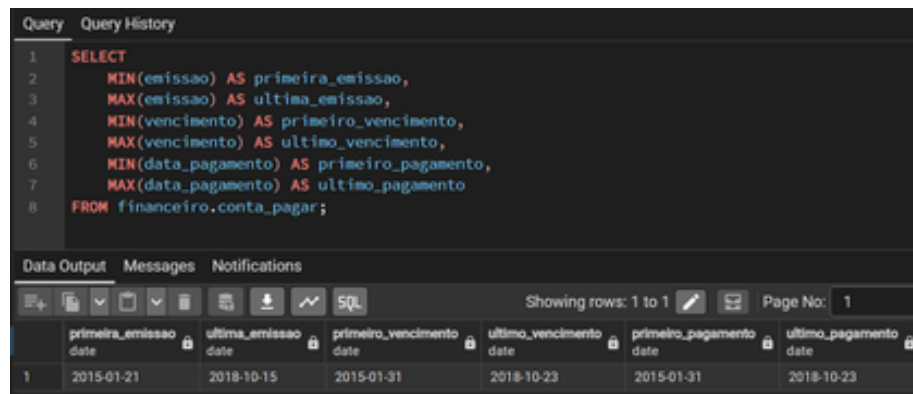
Nenhum registro apresentou pagamento após o vencimento ou antes da emissão. Foram identificados 0 pagamentos com atraso e 1.341 pagamentos dentro do prazo.

1	SELECT
2	COUNT(*) AS total_registros,
3	COUNT(*) FILTER (
4	WHERE data_pagamento > vencimento
5	) AS pagos_com_atraso,
6	COUNT(*) FILTER (
7	WHERE data_pagamento <= vencimento
8	) AS pagos_no_prazo
9	FROM financeiro.conta_pagar;

Data Output	Messages	Notifications
total_registros bigint	pagos_com_atraso bigint	pagos_no_prazo bigint
1	0	1341

3.7 Intervalo temporal

As emissões estão entre 21/01/2015 e 15/10/2018; os vencimentos entre 31/01/2015 e 23/10/2018; e os pagamentos entre 31/01/2015 e 23/10/2018.

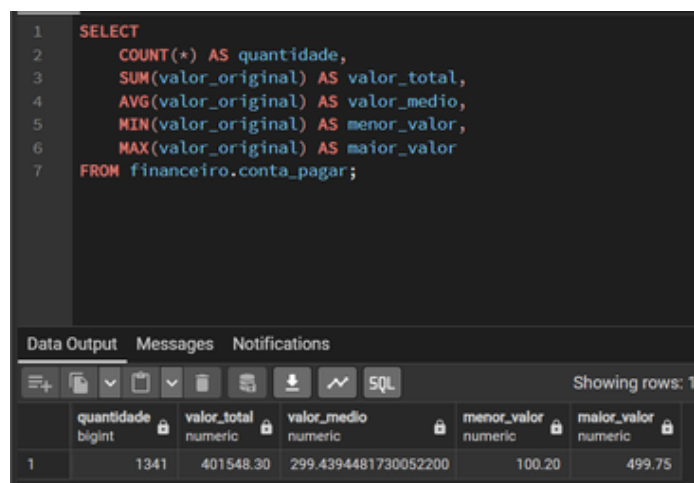


The screenshot shows a SQL query in a dark-themed editor. The query selects the minimum and maximum dates for emissions, due dates, and payments from the 'financeiro.conta_pagar' table. Below the query, the 'Data Output' tab is active, displaying a single row of results with the following values:

	primeira_emissao date	ultima_emissao date	primeiro_vencimento date	ultimo_vencimento date	primeiro_pagamento date	ultimo_pagamento date
1	2015-01-21	2018-10-15	2015-01-31	2018-10-23	2015-01-31	2018-10-23

3.8 Valores financeiros

A base contém 1.341 títulos, totalizando R\$ 401.548,30 em valor original. O valor médio foi de aproximadamente R\$ 299,44; o menor título foi de R\$ 100,20 e o maior, R\$ 499,75.



The screenshot shows a SQL query in a dark-themed editor. The query calculates the count, sum, average, minimum, and maximum of the 'valor_original' field from the 'financeiro.conta_pagar' table. Below the query, the 'Data Output' tab is active, displaying a single row of results with the following values:

	quantidade bigint	valor_total numeric	valor_medio numeric	menor_valor numeric	maior_valor numeric
1	1341	401548.30	299.4394481730052200	100.20	499.75

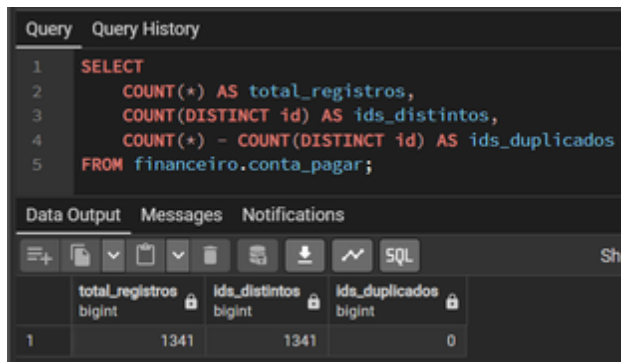
3.9 Distribuição dos valores

Os quartis foram: mínimo R\$ 100,20; Q1 R\$ 201,20; mediana R\$ 297,22; Q3 R\$ 400,67; máximo R\$ 499,75.

[illegible]

3.12 Duplicidade

Foram identificados 1.341 registros e 1.341 IDs distintos, não sendo encontrados IDs duplicados.



The screenshot shows a SQL query execution window with the following query:

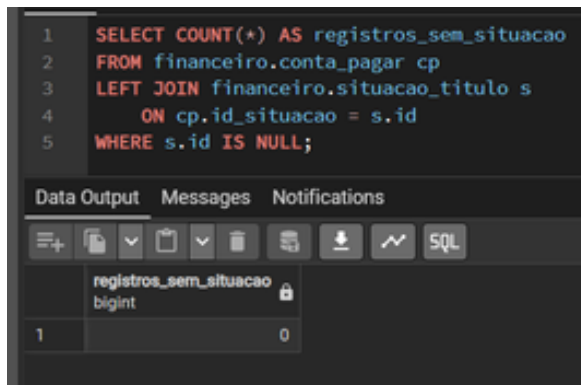
```
1 SELECT
2     COUNT(*) AS total_registros,
3     COUNT(DISTINCT id) AS ids_distintos,
4     COUNT(*) - COUNT(DISTINCT id) AS ids_duplicados
5 FROM financeiro.conta_pagar;
```

The results are displayed in a table with the following columns: total_registros, ids_distintos, and ids_duplicados. The data shows 1341 total records, 1341 distinct IDs, and 0 duplicated IDs.

	total_registros	ids_distintos	ids_duplicados
1	1341	1341	0

3.13 Integridade referencial

Não foram identificados registros sem correspondência nas dimensões de situação e forma de pagamento.



The screenshot shows a SQL query execution window with the following query:

```
1 SELECT COUNT(*) AS registros_sem_situacao
2 FROM financeiro.conta_pagar cp
3 LEFT JOIN financeiro.situacao_titulo s
4     ON cp.id_situacao = s.id
5 WHERE s.id IS NULL;
```

The results are displayed in a table with the following columns: registros_sem_situacao. The data shows 0 records without referential integrity.

	registros_sem_situacao
1	0

4. Decisões de tratamento dos dados

4.1 Tratamento

A partir dos resultados da AED, não foram identificadas inconsistências que justificassem alterações diretas nas tabelas originais. Optou-se por preservar a base transacional intacta e realizar as adaptações necessárias durante o processo de carga do Data Warehouse.

4.2 Principais decisões

A origem foi preservada; as transformações ocorreram no ETL; a forma de pagamento foi obtida do schema vendas; a situação dos títulos foi identificada em financeiro.situacao_titulo; e as descrições da origem foram utilizadas para compor a dimensão de categoria de despesa.

5. Definição do Data Warehouse

5.1 Escopo

Após a AED, foi definido o escopo de Contas a Pagar. A escolha foi motivada pela menor complexidade em relação à implementação dos dois domínios financeiros e pela possibilidade de aprofundar as análises sobre os títulos a pagar.

5.2 Estratégia de modelagem

Foi adotado o modelo dimensional em esquema estrela, utilizando uma tabela fato central relacionada às dimensões. A fato concentra os eventos financeiros e suas medidas, enquanto as dimensões fornecem os contextos necessários para análise.

5.3 Grão da tabela fato

O grão definido para a fato_contas_pagar corresponde a um registro para cada título de contas a pagar existente na origem. Cada linha representa individualmente um compromisso financeiro.

1. Dimensões e fato definidas

-



•

6.1 dim_tempo

A dimensão tempo permite análises por dia, mês, trimestre, semestre e ano. A estrutura foi baseada no modelo apresentado em aula, acrescentando trimestre e semestre para facilitar consultas. Como os dados iniciam em 2015, foi definido um calendário de 01/01/2015 até 30/12/2030, preparando a estrutura para futuras cargas. A dimensão resultou em 5.843 registros. A fato possui três referências à dimensão tempo: emissão, vencimento e pagamento. Assim, cada data pode ser analisada independentemente sem duplicar a dimensão.

6.2 dim_categoria_despesa

A dimensão organiza os títulos segundo sua descrição de despesa. A origem possui 20 categorias distintas.

6.3 dim_situacao

A dimensão representa o estado dos títulos e mantém as situações Em Aberto, Atrasada, Liquidada e Cancelada. Embora a carga atual contenha apenas títulos liquidados, o domínio completo foi preservado para futuras cargas.

6.4 dim_forma_pagamento

A dimensão foi criada a partir do domínio corporativo. Existem nove formas cadastradas, embora a base analisada utilize efetivamente PIX e Boletão.

6.5 dim_documento

A dimensão documento contém a identificação dos títulos. Sua inclusão foi mantida por motivos acadêmicos, seguindo o padrão de modelagem trabalhado em aula, além de permitir maior flexibilidade e reaproveitamento futuro.

6.6 fato_contas_pagar

A fato_contas_pagar representa o núcleo do Data Warehouse. Seu grão é uma linha por título de contas a pagar. A fato armazena chaves estrangeiras para as dimensões e as principais medidas financeiras.

6.7 Medidas e chaves

Medidas principais: valor_original, valor_atual e quantidade_titulos. Chaves: id_documento, id_categoria_despesa, id_situacao, id_forma_pagamento, id_tempo_emissao, id_tempo_vencimento e id_tempo_pagamento.

6.8 Decisão acadêmica

A inclusão de valor_atual e quantidade_titulos foi mantida por decisão acadêmica, visando também permitir reaproveitamento e escalonamento do modelo para futuras cargas.

7. Processo de carga — ETL

7.1 Carga das dimensões

Após a criação da estrutura dimensional, foram executadas as cargas das dimensões a partir das tabelas de origem. As cargas utilizaram INSERT ... SELECT, aplicando os relacionamentos e transformações necessários.

		Query	Query History
1	INSERT INTO dim_tempo (	1	-- CARGA dim_documento
2	data,	2	INSERT INTO dw_pagamento_contas.dim_documento (
3	ano,	3	documento
4	mes,	4	)
5	dia,	5	SELECT DISTINCT
6	dia_da_semana,	6	documento
7	nome_mes,	7	FROM financeiro.conta_pagar
8	trimestre,	8	WHERE documento IS NOT NULL;
9	semestre	9	
10	)	10	--carga dim_situacao
11	SELECT	11	INSERT INTO dw_pagamento_contas.dim_situacao (
12	dt::date AS data,	12	descricao
13	EXTRACT(YEAR FROM dt)::integer AS ano,	13	)
14	EXTRACT(MONTH FROM dt)::integer AS mes,	14	SELECT
15	EXTRACT(DAY FROM dt)::integer AS dia,	15	descricao
16	TRIM(TO_CHAR(dt, 'Day')) AS dia_da_semana,	16	FROM financeiro.situacao
17	TRIM(TO_CHAR(dt, 'Month')) AS nome_mes,	17	ORDER BY id;
18	EXTRACT(QUARTER FROM dt)::integer AS trimestre,	18	
19	CASE	19	--carga dim_forma_pagamento
20	WHEN EXTRACT(MONTH FROM dt) <= 6 THEN 1	20	INSERT INTO dw_pagamento_contas.dim_forma_pagamento (
21	ELSE 2	21	descricao
22	END AS semestre	22	)
23	FROM generate_series(	23	SELECT
24	'2015-01-01'::date,	24	descricao
25	'2030-12-31'::date,	25	FROM financeiro.forma_pagamento
26	INTERVAL '1 day'	26	ORDER BY id;
27	) AS dt;	27	
		28	--carga dim_categoria_despesa
		29	INSERT INTO dw_pagamento_contas.dim_categoria_despesa (
		30	descricao
		31	)
		32	SELECT DISTINCT
		33	descricao
		34	FROM financeiro.conta_pagar
		35	WHERE descricao IS NOT NULL
		36	ORDER BY descricao;

7.2 Carga da fato

Após as dimensões, foi realizada a carga da tabela fato. Os identificadores da origem foram relacionados às chaves das dimensões correspondentes, utilizando as chaves substitutas do modelo dimensional.

```

Query Query History
1  INSERT INTO dw_pagamento_contas.fato_contas_pagar (
2      id_categoria_despesa,
3      id_documento,
4      id_forma_pagamento,
5      id_situacao,
6      id_tempo_emissao,
7      id_tempo_vencimento,
8      id_tempo_pagamento,
9      quantidade_titulos,
10     valor_original,
11     valor_atual
12 )
13 SELECT
14     dcd.id AS id_categoria_despesa,
15     dd.id AS id_documento,
16     dfp.id AS id_forma_pagamento,
17     ds.id AS id_situacao,
18     dt_emissao.id AS id_tempo_emissao,
19     dt_vencimento.id AS id_tempo_vencimento,
20     dt_pagamento.id AS id_tempo_pagamento,
21     1 AS quantidade_titulos,
22     cp.valor_original,
23     cp.valor_atual
24
25 FROM financeiro.conta_pagar cp
26
27 INNER JOIN financeiro.situacao_titulo st
28     ON st.id = cp.id_situacao
29
30 INNER JOIN vendas.forma_pagamento fp
31     ON fp.id = cp.id_forma_pagamento
32
33 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dia_documento dd
34     ON dd.documento = cp.documento
35
36 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dia_categoria_despesa dcd
37     ON dcd.descricao = cp.descricao
38
39 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dia_situacao ds
40     ON ds.descricao = st.descricao
41
42 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dia_forma_pagamento dfp
43     ON dfp.descricao = fp.descricao
44
45 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dia_tempo dt_emissao
46     ON dt_emissao.data = cp.emissao
47
48 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dia_tempo dt_vencimento
49     ON dt_vencimento.data = cp.vencimento
50
51 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dia_tempo dt_pagamento
52     ON dt_pagamento.data = cp.data_pagamento;

```

8. Validação do Data Warehouse

8.1 Quantidade de registros

A tabela fato apresentou 1.341 registros, mantendo a mesma quantidade existente na origem.

8.2 Valores financeiros

O valor total original na fato foi de R\$ 401.548,30, exatamente igual ao valor identificado na origem.

8.3 Integridade

Não foram encontrados valores nulos nas principais colunas da fato e os relacionamentos com as dimensões foram validados.

8.4 Reconciliação origem × fato

A origem apresentou 1.341 registros e R\$ 401.548,30. A fato apresentou os mesmos 1.341 registros e R\$ 401.548,30. Dessa forma, não foram identificadas perdas ou alterações nos valores durante a carga.

9. Limitações dos dados

9.1 Características da base

Todos os 1.341 títulos estão classificados como LIQUIDADADA, não havendo registros em aberto, atrasados ou cancelados. Todos possuem data de pagamento e foram pagos até o vencimento.

9.2 Impacto analítico

Análises relacionadas à inadimplência, títulos em aberto ou comparação entre diferentes situações financeiras possuem pouca aplicabilidade sobre o conjunto atualmente disponibilizado. Essas características não foram alteradas durante o ETL, pois representam o estado real da origem. O modelo permanece preparado para futuras cargas com outras situações.

10. Views analíticas

10.1 View 1 — Despesas por categoria

Consolida os títulos por categoria de despesa, apresentando quantidade de títulos, valor total, valor médio, menor valor e maior valor.

```
1 CREATE OR REPLACE VIEW dw_pagamento_contas.vw_despesas_categoria AS
2 SELECT
3     cd.descricao AS categoria_despesa,
4     SUM(f.quantidade_titulos) AS quantidade_titulos,
5     SUM(f.valor_original) AS valor_total,
6     ROUND(AVG(f.valor_original), 2) AS valor_medio,
7     MIN(f.valor_original) AS menor_valor,
8     MAX(f.valor_original) AS maior_valor
9 FROM dw_pagamento_contas.fato_contas_pagar f
10 INNER JOIN dw_pagamento_contas.dim_categoria_despesa cd
11     ON cd.id = f.id_categoria_despesa
12 GROUP BY
13     cd.descricao;
```

10.2 View 2 — Evolução das despesas

Apresenta a distribuição dos títulos por ano e trimestre, permitindo acompanhar a evolução dos valores financeiros. O quarto trimestre de 2018 é parcial porque a origem possui registros somente até outubro.

Query	Query History
1	CREATE OR REPLACE VIEW dw_pagamento_contas.vw_evolucao_despesas AS
2	SELECT
3	t.ano,
4	t.trimestre,
5	SUM(f.quantidade_titulos) AS quantidade_titulos,
6	SUM(f.valor_original) AS valor_total,
7	ROUND(AVG(f.valor_original), 2) AS valor_medio
8	FROM dw_pagamento_contas.fato_contas_pagar f
9	INNER JOIN dw_pagamento_contas.dim_tempo t
10	ON t.id = f.id_tempo_emissao
11	GROUP BY
12	t.ano,
13	t.trimestre;

10.3 View 3 — Formas de pagamento

Consolida os títulos por forma de pagamento, apresentando quantidade, valor total e valor médio. Na base analisada, as formas efetivamente utilizadas são PIX e Boleto.

Query	Query History
1	CREATE OR REPLACE VIEW dw_pagamento_contas.vw_formas_pagamento AS
2	SELECT
3	fp.descricao AS forma_pagamento,
4	SUM (f.quantidade_titulos) AS quantidade_titulos,
5	SUM (f.valor_original) AS valor_total,
6	ROUND (AVG (f.valor_original), 2) AS valor_medio
7	FROM dw_pagamento_contas.fato_contas_pagar f
8	INNER JOIN dw_pagamento_contas.dim_forma_pagamento fp
9	ON fp.id = f.id_forma_pagamento
10	GROUP BY
11	fp.descricao;

11. Análises de negócio

11.1 Análise 1 — Maior categoria por ano

Pergunta: Qual categoria apresentou o maior valor total em cada ano? A análise agrega os valores por ano e categoria e utiliza ROW_NUMBER() para identificar a categoria de maior valor em cada ano.

```

1  WITH gastos_por_categoria AS (
2      SELECT
3          t.ano,
4          cd.descricao AS categoria_despesa,
5          SUM(f.valor_original) AS valor_total
6      FROM dw_pagamento_contas.fato_contas_pagar f
7
8      INNER JOIN dw_pagamento_contas.dim_tempo t
9          ON t.id = f.id_tempo_emissao
10
11     INNER JOIN dw_pagamento_contas.dim_categoria_despesa cd
12         ON cd.id = f.id_categoria_despesa
13
14     GROUP BY
15         t.ano,
16         cd.descricao
17 ),
18
19 ranking AS (
20     SELECT
21         ano,
22         categoria_despesa,
23         valor_total,
24         ROW_NUMBER() OVER (
25             PARTITION BY ano
26             ORDER BY valor_total DESC
27         ) AS posicao
28     FROM gastos_por_categoria
29 )
30
31 SELECT
32     ano,
33     categoria_despesa,
34     ROUND(valor_total, 2) AS valor_total
35 FROM ranking
36 WHERE posicao = 1
37 ORDER BY ano;

```


38

39

-- Qual categoria de despesa apresentou o maior valor total em cada ano?

Data Output

Messages

Notifications



SQL

SI

	ano integer	categoria_despesa text	valor_total numeric
1	2015	Aluguel	9036.70
2	2016	Publicidade e marketi...	8471.15
3	2017	Softwares e assinatur...	8249.01
4	2018	Água e esgoto	7351.73

11.2 Análise 2 — Participação das categorias

Pergunta: Qual é a participação de cada categoria no valor total das despesas? A análise calcula o valor absoluto e a participação percentual de cada categoria no total utilizando SUM() OVER().

26

-- Qual é o peso de cada categoria dentro do valor total das despesas?

Data Output

Messages

Notifications

+

📄

📄

📄

🗑️

🔍

📥

📈

SQL

	categoria_despesa text	quantidade_titulos bigint	valor_total numeric	percentual_total numeric
1	Aluguel	87	26331.20	6.56
2	Água e esgoto	80	24645.15	6.14
3	Softwares e assinaturas	83	23796.62	5.93
4	Publicidade e marketing	70	23036.64	5.74
5	Segurança patrimonial	74	22420.37	5.58
6	Condomínio	77	22130.53	5.51
7	Tarifas bancárias	70	22082.15	5.50
8	Café e copa	70	21544.65	5.37
9	Transporte e frete	72	20941.04	5.22
10	Energia elétrica	69	20928.13	5.21
11	Serviços de contabilidade	59	18621.60	4.64
12	Internet banda larga	61	18548.50	4.62
13	Materiais de escritório	65	18531.41	4.61
14	Seguros	59	18109.09	4.51
15	Impostos e taxas	60	17320.37	4.31
16	Telefonia fixa/móvel	60	17205.21	4.28
17	Limpeza e conservação	60	17203.12	4.28
18	Consultoria	57	16326.85	4.07
19	Correios	53	16067.77	4.00
20	Manutenção de equipament...	55	15757.90	3.92

```

1 WITH gastos_por_categoria AS (
2     SELECT
3         cd.descricao AS categoria_despesa,
4         SUM(f.quantidade_titulos) AS quantidade_titulos,
5         SUM(f.valor_original) AS valor_total
6     FROM dw_pagamento_contas.fato_contas_pagar f
7     INNER JOIN dw_pagamento_contas.dim_categoria_despesa cd
8         ON cd.id = f.id_categoria_despesa
9     GROUP BY
10         cd.descricao
11 )
12
13 SELECT
14     categoria_despesa,
15     quantidade_titulos,
16     ROUND(valor_total, 2) AS valor_total,
17     ROUND(
18         (valor_total / SUM(valor_total) OVER ()) * 100,
19         2
20     ) AS percentual_total
21 FROM gastos_por_categoria
22 ORDER BY valor_total DESC;
```

11.3 Análise 3 — Evolução anual

Pergunta: Como os gastos variaram de um ano para o outro? Os valores são agrupados por ano e LAG() é utilizado para comparar cada período com o anterior e calcular a variação percentual. 2018 deve ser interpretado como período parcial.

```

1  WITH dados AS (
2      SELECT
3          ano,
4          trimestre,
5          valor_total,
6          LAG(valor_total) OVER (
7              ORDER BY ano, trimestre
8          ) AS valor_periodo_anterior
9      FROM dw_pagamento_contas.vw_evolucao_despesas
10 )
11
12 SELECT
13     ano,
14     trimestre,
15     valor_total,
16     valor_periodo_anterior,
17
18     CASE
19         WHEN valor_periodo_anterior IS NULL
20             THEN 'Sem valor para comparar'
21         WHEN valor_total > valor_periodo_anterior
22             THEN 'Aumento'
23         WHEN valor_total < valor_periodo_anterior
24             THEN 'Redução'
25         ELSE 'Sem alteração'
26     END AS comportamento
27
28 FROM dados
29 ORDER BY ano, trimestre;

```

31 --Como o valor total das despesas variou de um ano para o outro?

Data Output Messages Notifications						
	ano integer	trimestre integer	valor_total numeric	valor_periodo_anterior numeric	comportamento text	
1	2015	1	21429.27	[null]	Sem valor para compa...	
2	2015	2	24707.70	21429.27	Aumento	
3	2015	3	27876.08	24707.70	Aumento	
4	2015	4	26612.38	27876.08	Redução	
5	2016	1	26257.92	26612.38	Redução	
6	2016	2	26839.79	26257.92	Aumento	
7	2016	3	27501.57	26839.79	Aumento	
8	2016	4	28746.23	27501.57	Aumento	
9	2017	1	26965.00	28746.23	Redução	
10	2017	2	28169.24	26965.00	Aumento	
11	2017	3	27583.31	28169.24	Redução	
12	2017	4	25871.56	27583.31	Redução	
13	2018	1	27252.88	25871.56	Aumento	
14	2018	2	27486.13	27252.88	Aumento	
15	2018	3	24368.91	27486.13	Redução	
16	2018	4	3880.33	24368.91	Redução	

12. Perguntas de negócio do escopo

12.1 Total por período

A evolução temporal foi analisada nas Views e consultas temporais.

12.2 Situação e forma de pagamento

A base apresenta 1.341 títulos liquidados. As formas efetivamente utilizadas são PIX e Boleto.

12.3 Prazo médio

Todos os títulos foram pagos até o vencimento, resultando em zero pagamentos em atraso.

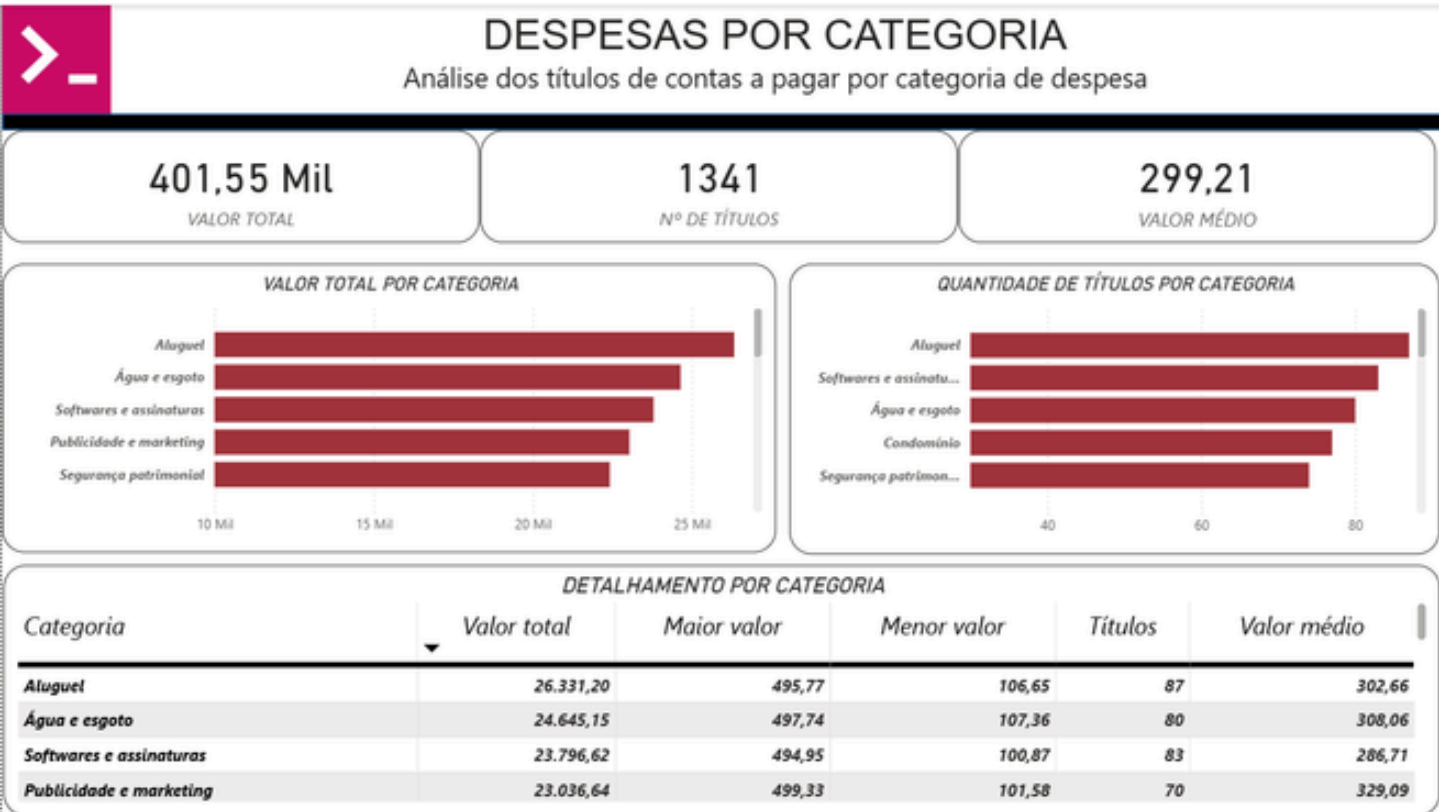
13. Power BI

13.1 Conexão e fonte

Após as cargas e validações, o Data Warehouse foi disponibilizado no Power BI por meio da conexão com PostgreSQL, utilizando o schema dw_pagamento_contas. O painel foi construído sobre as estruturas do Data Warehouse.

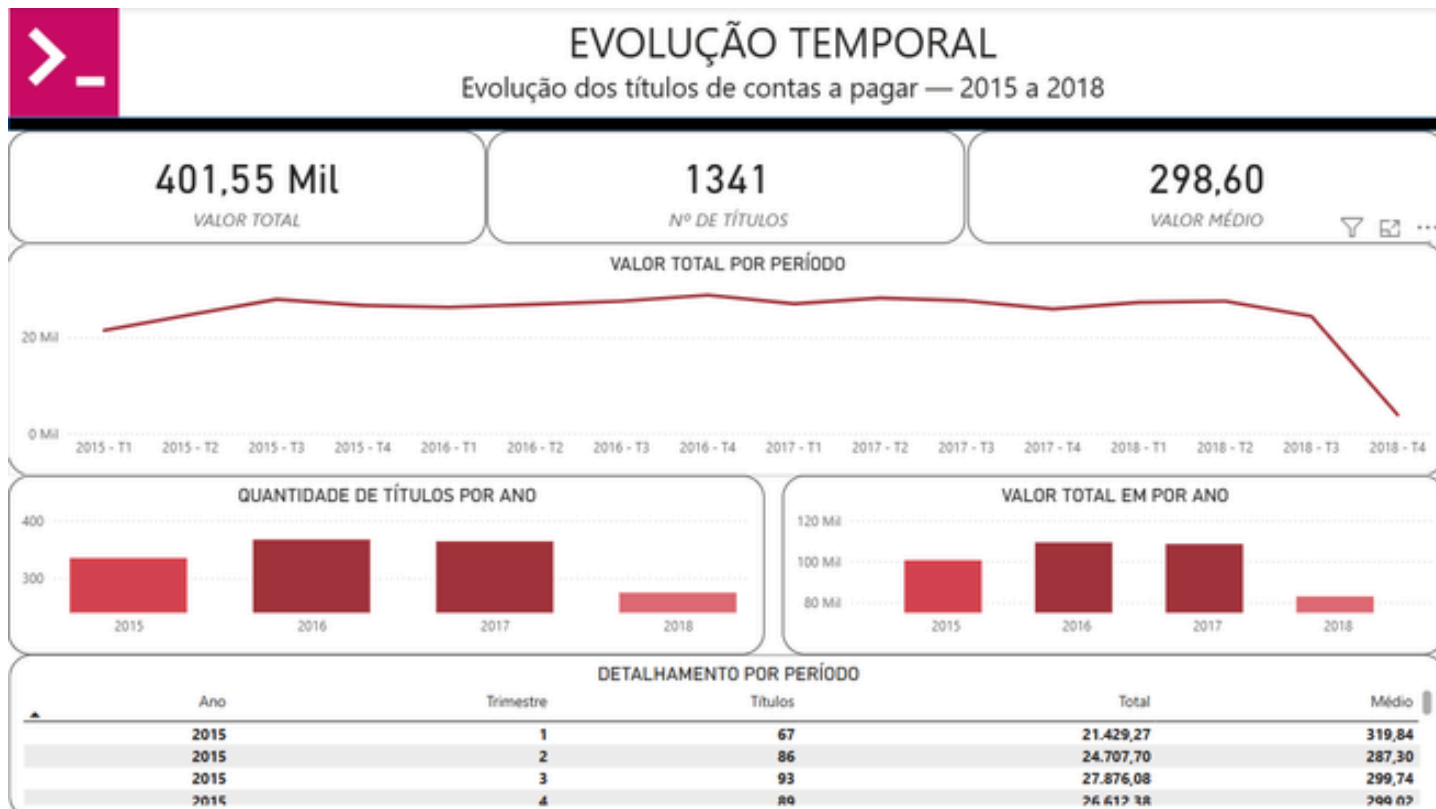
13.2 Painel 1 — Despesas por categoria

Apresenta a distribuição dos gastos entre categorias de despesa, destacando valor financeiro e quantidade de títulos.



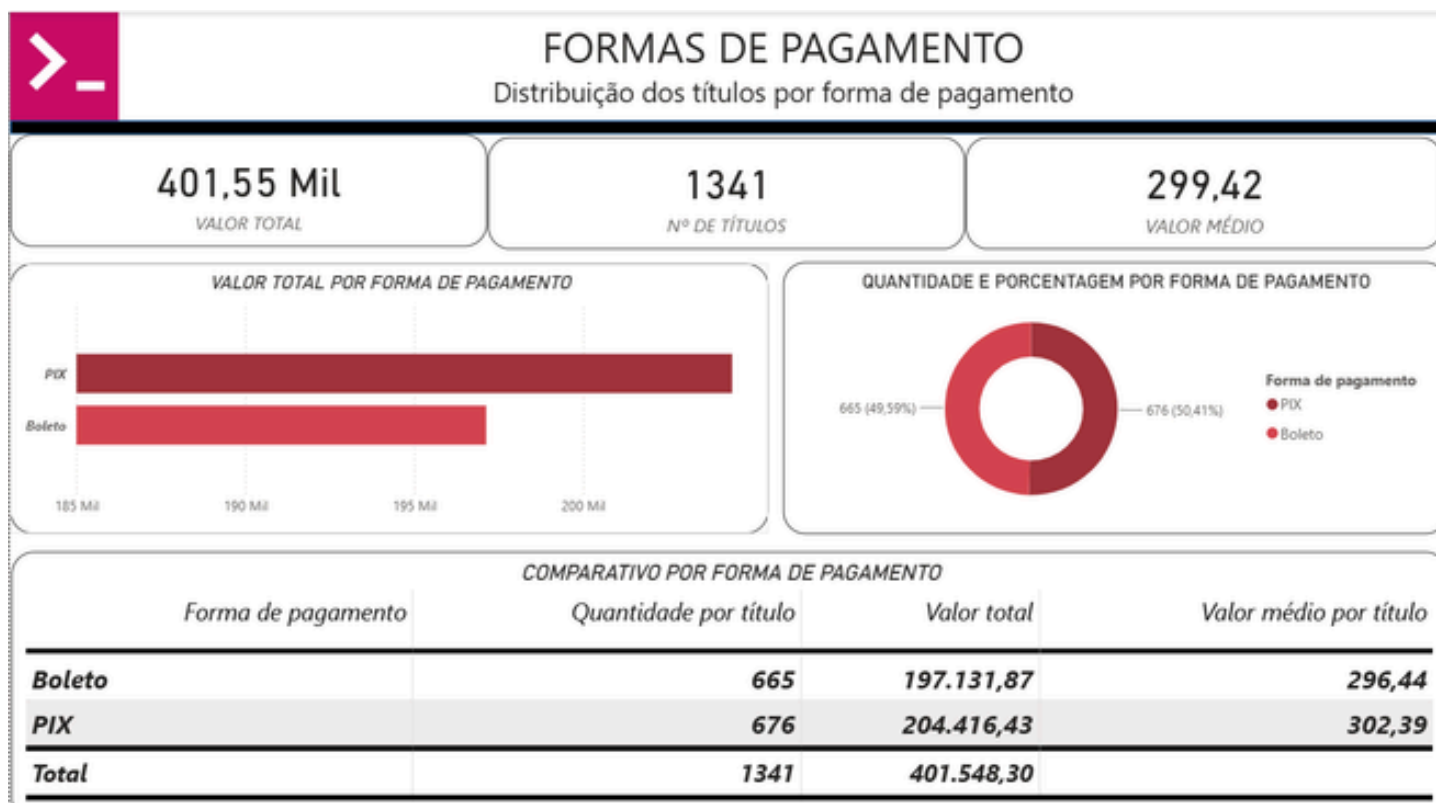
13.3 Painel 2 — Evolução temporal

Apresenta a evolução das despesas por período, permitindo observar o comportamento dos valores ao longo dos anos e trimestres.



13.4 Painel 3 — Formas de pagamento

Apresenta a distribuição dos títulos e valores financeiros segundo a forma de pagamento.



14. Principais resultados encontrados

14.1 Resultado geral

A construção do Data Warehouse consolidou 1.341 títulos de Contas a Pagar, representando R\$ 401.548,30 em valor original. A AED demonstrou que todos os títulos estavam liquidados e pagos dentro do prazo, sem duplicidades, nulos nas principais informações ou inconsistências nas regras de datas e valores.

14.2 Resultado analítico

A análise por categoria identificou 20 categorias distintas. A dimensão temporal permitiu estruturar o calendário desde 2015 até 2030, preparando o modelo para futuras cargas. As Views e consultas permitem análises por categoria, período, forma de pagamento e evolução dos valores.

15.1 Indicadores gerais

Indicador	Resultado
Títulos analisados	1.341
Valor total	R\$ 401.548,30
Valor médio	R\$ 299,44
Categorias	20
Situação predominante	Liquidada
Pagamentos com atraso	0
Pagamentos no prazo	1.341
Formas utilizadas	2
Período dos títulos	2015–2018
Período da dimensão tempo	2015–2030

16. Conclusão

16.1 Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar de forma integrada as etapas de um processo de Data Analytics, desde a restauração e exploração de uma base corporativa até a construção de um Data Warehouse dimensional e sua utilização para análises e visualizações. A AED foi fundamental para compreender a qualidade e as características dos dados antes da modelagem. O modelo dimensional organizou os dados em uma tabela fato e dimensões relacionadas, facilitando consultas analíticas e diferentes perspectivas de análise. Por fim, as Views, consultas de negócio e o painel desenvolvido no Power BI demonstraram a capacidade do Data Warehouse de transformar dados transacionais em informações estruturadas para análise e apoio à tomada de decisão.

